

机电一体化期末考试试卷

一、名词解释

- 1. 机电一体化
 - 2. 微动机构
 - 3. 人机接口
 - 4. 调频
 - 5. 增量 PI 口
-

二、简答题

- 1. 丝杠副轴向间隙的目的、方法
 - 2. 滤波器分类、作用
 - 3. 感性负载电路续流二极管作用
 - 4. 数字滤波优点
 - 5. 直流伺服电机控制方式
-

三、综合题

- 1. 以步进电机驱动丝杠机构为例，说明基本组成要素和功能构成
 - 2. LED 显示器与单片机接口的工作方式、原理、优缺点
 - 3. 包络检波和相敏检波的适用范围和异同点
 - 4. 波形图辨向原理
 - 5. 离散系统稳定性的判定条件
-

四、分析题

1. 画出 4×4 键盘与单片机的接口原理图，并说明其工作原理

2. 三相步进电机驱动电路

- 原理，元件功能；
- 已知 步进电机齿数 6，丝杠导程 6 mm，减速比为 5，三相六拍通电方式,求 系统进给脉冲当量；

3. 方波信号傅里叶级数与带宽

$$x(t) = \begin{cases} -A, & -T/2 < t < 0 \\ A, & 0 < t < T/2 \end{cases}$$

- ① 写出其 傅里叶级数（三角展开形式）；

- ② 求其 带宽。

4. 指数信号 Z 变换

$$X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-at}, & t \geq 0 \end{cases}$$

求其 Z 变换。